

MEDIATEK

MT8668 Hypervisor General Introduction

Version: 1.1
Release date: 2026-03-19

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2026-01-28	王典建	正式版
1.1	2026-03-19	王典建	移除表 1-1. MT8668 基本信息中的第三方虚拟化管理程序信息

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 MT8668 总体介绍 4

 1.1 概述 4

 1.2 MT8668 基本信息 4

 1.3 MT8668 系统框图 4

 1.4 MT8668 SoC 规格 5

附件 1 附加条款 7

图片目录

图 1-1. MT8668 系统框图 5

表格目录

表 1-1. MT8668 基本信息 4

表 1-2. MT8668 SoC 规格 6

1 MT8668 总体介绍

1.1 概述

MT8668 器件是一款高度集成的 scala 汽车应用处理器，具有丰富的多媒体功能和 AI 功能。该芯片集成了最新的 Arm CPU，具有 4 个大核和 2 个小双核复合体，以及强大的多标准视频编解码器。此外，还集成了一套广泛的接口，用于相机模块、外部音频组件、UFS/SD 卡和外部模块。

Arm 提供强大的计算能力来支持最新的开源作系统，以及车载信息娱乐（IVI）和驾驶舱域控制器（CDC）应用程序。Arm 为专用任务提供相当的计算能力，例如关键执行环境中基于软件的图形渲染和实时作系统。

此外，集成在 MT8668 中的 SMMU 为硬实时主站提供了独特的性能增强功能，提供了一种直接的硬件机制，最大限度地减少了虚拟机管理程序的虚拟化开销。当多个作系统共存于不同的应用领域时，这尤其有益，从而优化了整体系统性能。

MT8668 中的 MDLA 能够解决最新的 AI 趋势，在 AI 多媒体、AI 游戏、AI 相机和调制解调器社交视频体验中实现最大有效性能。MDLA 还旨在确保人工智能增强技术在各种条件下能够最长地可持续工作。

MT8668 中的多标准视频编解码器，支持 AV1、HEVC、AVC 等，提供先进的多媒体处理和多流音频和视频功能。

该芯片支持丰富的车载摄像头功能，如环视监控、后视监控、汽车驾驶记录和驾驶员监控。这些功能可以通过带有 MIPI-CSI2 或以太网 AVB 输入的最大 8 个视频流输入来使用。显示接口（MIPI DSI）最多可支持 4 个显示面板，进一步增强了其在各种汽车应用中的可用性。

1.2 MT8668 基本信息

表 1-1. MT8668 基本信息

Item	Information
系统	第三方虚拟化管理系统 (Android B (Android 16) + Yocto (Yocto 5.0))
内核	Kernel-6.12
芯片组	MT8668 + MT6373(2 nd PMIC) + MT7197(RF TX/RX) + MT6685(CLK) + MT6363(Main PMIC) + MT6637(CONSYS RF) + MT6308(PMIC)

1.3 MT8668 系统框图

MT8668 系统框图如图 1-1 所示：

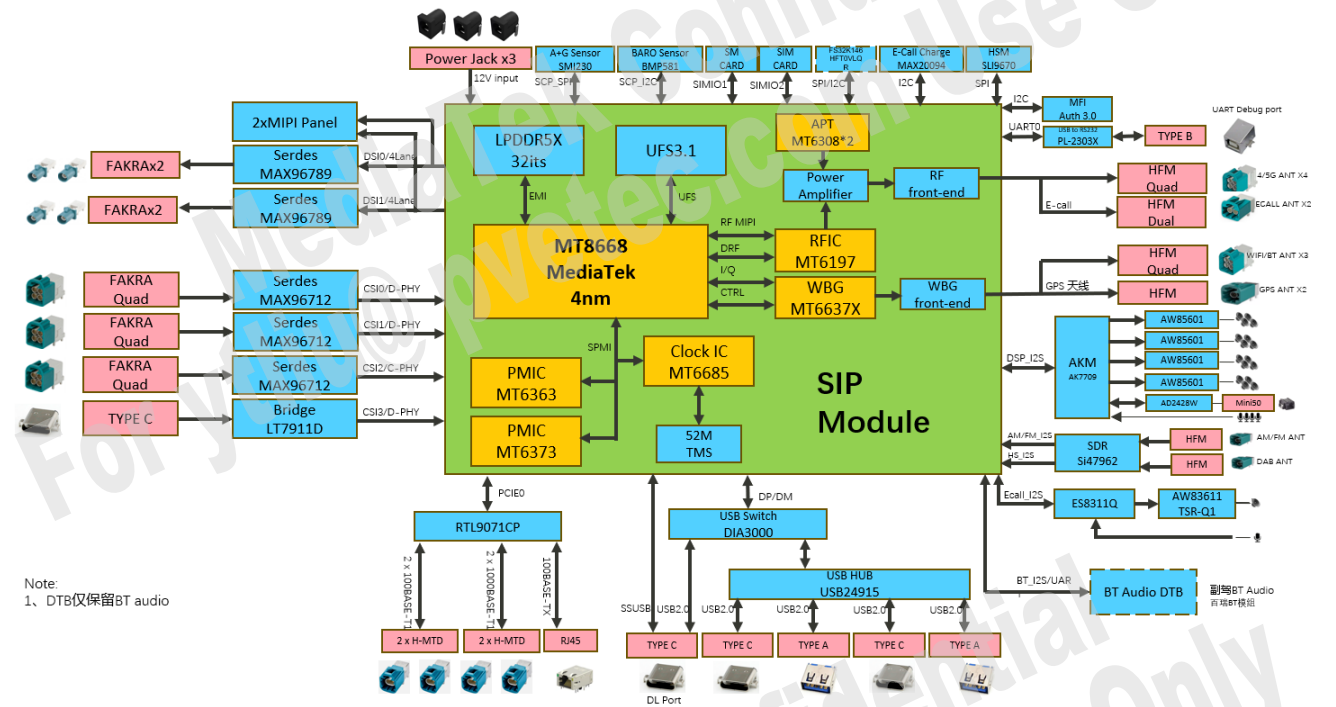


图 1-1. MT8668 系统框图

1.4 MT8668 SoC 规格

MT8668 SoC 规格如表 1-2 所示:

表 1-2. MT8668 SoC 规格

Category	5G SoC MT8668
Process	4nm
CPU	120K DMIPS
GPU	ARM GPU Manhattan 3.0:96 fps
APU	MDLA 5.5 ,10+TOPS
DRAM	LP5x 32bit/7500Mbps, 24GB
Flash	UFS3.1 2lane x1
Camera	8CAM, CSI x4
Display	3Display DSI X2 4lane
Video Decoder	4K/30, H.264/H.265
Video Encoder	4K/30, H.264/H.265
Audio	RV55 x1
Modem	5G 3CC 4G/Cat-18, R16WW/CN eCall
Connectivity	Wi-Fi 6E, BT5.3, GNSS
Ethernet	Ext PCIe MAC/PHY
PCIe	PCIe3.0 1lane 8Gbps x1
USB	USB3.0 DRD
OS	Yocto 5.0
AECQ & ASIL	AECQ-104, QM/System cluster ASIL-B

附件 1 附加条款

您访问和使用本文档以及此处包含的信息（统称为“本文档”）取决于您（包括您代表的公司或其他法律实体，统称为“您”）接受以下条款和条件（“条款和条件”）。使用、访问或下载本文档，即表示您接受本条款和条件并同意受本条款和条件的约束。如果您不同意本条款和条件，则不得使用本文档，并应立即销毁其任何副本。

本文档包含联发科技公司和/或其关联公司（统称为“联发科技”）或其许可方的机密和专有信息，仅供您与本文档中描述的联发科芯片组一起内部使用，不得用于任何其他目的（包括但不限于识别或提供证据以支持针对联发科技或任何联发科供应商和/或直接或间接客户的任何潜在专利侵权索赔）。禁止未经授权使用或披露此处包含的信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或披露本文档而遭受的任何损失或损害，全部或部分。

联发科技及其许可方保留本文档的所有权和所有权，并且不授予任何知识产权的许可（明示或暗示、禁止反言或其他方式）。本文件如有更改，恕不另行通知。联发科不承担因使用或依赖本文档而引起或与之相关的任何责任，并明确表示不承担任何和所有责任，包括但不限于间接或附带损害。

本文档以及联发科提供的与本文档相关的任何其他材料或技术支持（如果有）均按“原样”提供，不提供任何形式的明示、暗示、法定或其他保证。联发科技明确否认对适销性、非侵权性、特定用途适用性、完整性或准确性的所有保证，以及因贸易惯例或交易过程或履行过程而产生的所有保证。联发科不对任何为满足您的规范或符合特定标准或开放论坛而制作的联发科交付成果负责。

在不限制上述一般性的情况下，联发科技不对其产品适用于任何特定用途的适用性做出任何保证、陈述或担保，联发科技也不承担因应用或使用任何产品、电路或软件而产生的任何责任。您同意您全权负责设计、验证和测试包含联发科产品的产品，并确保此类产品符合适用标准和任何安全、安保或其他要求。

上述条款及与本条款或本文件有关之一切行为，均应依台湾法律管辖、解释及解释，不适用法律冲突原则。